

3.1. máme báze $B_1 = (u_1, \dots, u_n)$, $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$

a) $(a) \Rightarrow (b)$

$\exists Q$ ortogonální matice s.t. $Qu_i = v_i$

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle$$

ortogonální matice zachovává skalární součin:

$$\langle Qu_i, Qu_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle \text{ pak}$$

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}$$

tedy

$$G_1 = G_2$$

b)

$$(b) \Rightarrow (a)$$

$\nexists!$ lineární zobrazení s.t. $F(u_i) = v_i$

je možné matice! Některé matice L_1 a L_2 kde vektory B_1 a B_2 tvoří sloupce těchto matic pro L_1 je B_1 , pro L_2 je B_2 .

$$FL_1 = L_2$$

$$F = L_2 (L_1)^{-1}$$

$$\text{vím, že: } G_1 = L_1 (L_1)^{-1}$$

$$G_2 = L_2 (L_2)^{-1}$$

$$G_1 = G_2$$

~~vytvořené $G_1 = G_2 \Rightarrow F =$~~

Dokážeme, že je F ortogonální neboli $F^T \cdot F = I_n$:

$$F^T \cdot F = (L_2 \cdot L_1^{-1})^T \cdot (L_2 \cdot L_1^{-1}) = (L_1^{-1})^T \cdot L_2^T \cdot L_2 \cdot L_1^{-1} =$$

$$\underline{\underline{L_1 = L_2 \Rightarrow L_1^T L_2 = L_1^T L_1}} \quad ((L_1^{-1})^T \cdot L_1^T) \cdot (L_1 \cdot L_1^{-1}) = I_n$$

Čímž jsme dokázali, že F je ortogonální matice
a existuje.